Oppgaver for kapittel 0

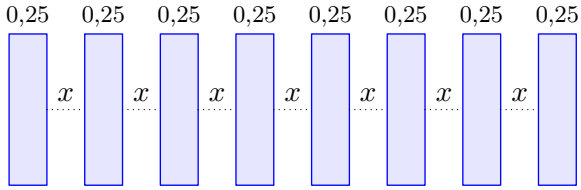
0.1.1

Ola og Kari tilbyr et kurs i svømming. For kurset tjener de til sammen 12 000 kr. Ola er assistenten til Kari, og Kari skal ha dobbelt så mye av inntekten som Ola.

Hvor mye tjener Ola og hvor mye tjener Kari for kurset?

0.1.2

Du skal snekre et gjerde som er 3,4 m langt. For å lage gjerdet skal du bruke 8 planker som er 0,25 m breie, som vist i figuren under. Det skal være den samme avstanden mellom alle plankene.



a) Sett opp en ligning ut ifra beskrivelsen over. La x være avstanden mellom plankene. b) Løs ligningen fra a).

0.1.3

a) Skriv dette som en ligning: "Volumet til en firkantet prisme med bredde 4, lengde 7 og høgde x er 252."

b) Løs ligningen fra oppgave a).

0.1.4

a) Skriv dette som en ligning: "25 % av x er lik 845".

b) Løs ligningen fra oppgave a).

0.1.5

Det gis 360 kr rabatt på en vare, og dette tilsvarer 20% av originalprisen.

a) La x være originalprisen på varen. Sett opp en ligning som beskriver informasjonen gitt over.

b) Finn originalprisen til varen.

0.1.6 (G24D1)

På en kino koster billettene til sammen 400 kr for to voksne og ett barn. Billettene for én voksen og ett barn koster til sammen 260 kr.

Finn prisen for én barnebillett.

0.1.7 (GV23D1)

Marco kjøpte et headset til 779 kr. Før rabatten på 200 kroner, kostet headsettet 979 kroner.

Omtrent hvor mange prosent rabatt fikk Marco?

0.1.8 (GV23D1)

To slikkepinner og to sjokolader koster 32 kr.
Fire slikkepinner og to sjokolader koster 44 kr.

Hvor mye koster en slikkepinne?

0.1.9 (GV22D1)

To sjokolader og én vannflaske koster 40 kr.
Fire sjokolader og tre vannflasker koster 98 kr.

Hvor mye koster én sjokolade?

0.1.10 (E22)

Arne har 120 kr, mens de fem søsknene hans har 30 kr hver. Arne og søsknene skal fordele pengene slik at alle har like mye. Hvor mange kroner må Arne gi til hver av søsknene sine?

0.1.11 (1PH25D1)

Lukas har kjøpt et deksel til mobilen. Dekselet kostet 200 kroner inkludert merverdiavgift. Merverdiavgiften er 25%.

Hvor mye betalte Lukas i merverdiavgift?

0.1.12

Effekten P (målt i Watt) i en elektrisk krets er gitt ved formelen:

$$P = R \cdot I^2$$

hvor R er motstanden og I er strømmen i kretsen.

a) Hvis $R = 5\,\Omega$ og $I = 10\,A$, hva er da effekten?

b) Skriv om formelen til en formel for I^2.

0.1.13

Skriv om arealformelen for et trapes (se MB, s. 143) til en formel for høgden.

0.1.14

På klikk.no finner man disse formelene for å regne ut hvor høy et barn kommer til å bli:

For jenter:

1. Regn ut mors høyde i cm + fars høyde i cm
2. Trekk fra 13 cm
3. Del med 2.

For gutter:

1. Regn ut mors høyde i cm + fars høyde i cm
2. Legg til 13 cm
3. Del med 2.

Kall barnets (fremtidige) høyde for B, mors høyde for M, og fars høde for F.

a) Lag en formel for B når barnet er ei jente.

b) Lag en formel for B når barnet er en gutt.

c) Gjør om formelen fra a) til en formel for F.

d) Ei jente har en mor som er 165 cm. Formelen fra oppgave a) sier at jenta vil bli 171 cm høy. Hvor høy er faren til jenta?

0.1.15

I 2005 kostet en sykkel 1 500 kr, mens den i 2014 ville kostet 1 784 kr om prisen hadde fulgt konsumprisindeksen.

I 2005 var KPI 82,3, hva var den i 2014?

0.1.16

Gitt de to funksjonene

$$f(x) = 3x - 7$$

$$g(x) = x + 5$$

Finn skjæringspunktet til funksjonene.

0.1.17

Gitt de to funksjonene

$$f(x) = -2x - 3$$

$$g(x) = 4x + 9$$

Finn skjæringspunktet til funksjonene.

0.1.18

Si at du kan velge mellom disse to månedsabonnementene for mobil:

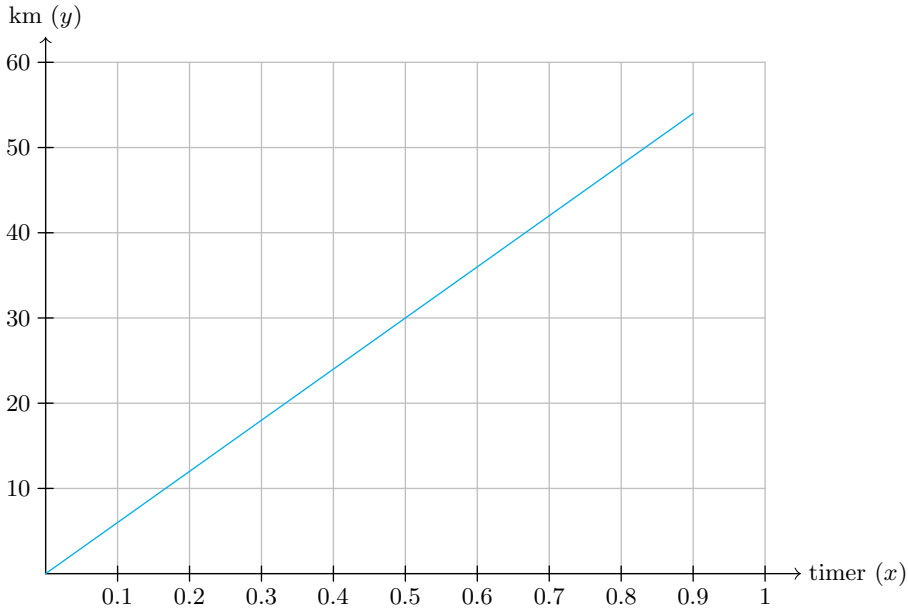
- **Abonnement A**
  300 kr i fast pris og 50 kr per GB data brukt.
- **Abonnement B**
  Fast pris på 500 kr og 10 kr per GB data brukt.

a) For hvilket databruk vil abonnementene koste det samme?

b) Hvis du bruker ca. 7 GB data i måneden, hvilket abonnement bør du da velge?

0.1.19 (GV23D1)

Jenny kjørte fra hjemmet sitt til hytta. Nedenfor er en grafisk framstilling av sammenhengen mellom tiden (timer) og strekningen (km) for turen til Jenny.



Bestem stigningstallet til funksjonen, og gi en praktisk tolkning av dette tallet.

0.1.20 (1PV23D1)

Tabellen nedenfor viser høgda til Klara noen år fra hun var 4 år, til hun var 10 år.

Alder (år)	4	5	8	10
Høgde (cm)	100	107	128	142

a) Lag en lineær modell som viser sammenhengen mellom høgda og alderen til Klara basert på tallene i tabellen.

b) Hvor høg vil Klara være når hun fyller 19 år, ifølge modellen?

Klara var 50 cm høg då ho blei fødd.

c) Gjør beregninger og vurder gyldighetsområdet[1] til modellen du fant i oppgave a).

[1]Se ??vedlegg?¿ for ordbeskrivelse

0.1.21 (1PV22D1)

Siri har et stykke papp og vil lage en eske. Hun har satt opp en modell som viser volumet $V(x)$ cm^3 av esken dersom hun lager den x cm høy

$$4x^3 - 100x^2 + 600x \quad , \quad 0 < x < 10$$

a) Hvor stort volum får esken dersom Siri lager den 5 cm høy?

b) Hva finner Siri ut dersom hun løser ligningen $V(x) = 500$?

0.1.22 (1PV22D1)

Et rektangel er tre ganger så langt som det er bredt. Arealet av rektangelet er 432 cm^2 .

Hvor bredt er rektangelet?

0.1.23 (GV22D1)

Til en teaterforestilling blir det solgt tre ulike billettyper:

Voksen	315 kr
Honnør	250 kr
Barn	210 kr

Hvilket av uttrykkene under gir den totale billettinntekten B, når det blir solgt x voksenbilletter, z honnørbilletter og y barnebilletter?

a) $B = x + z + y$

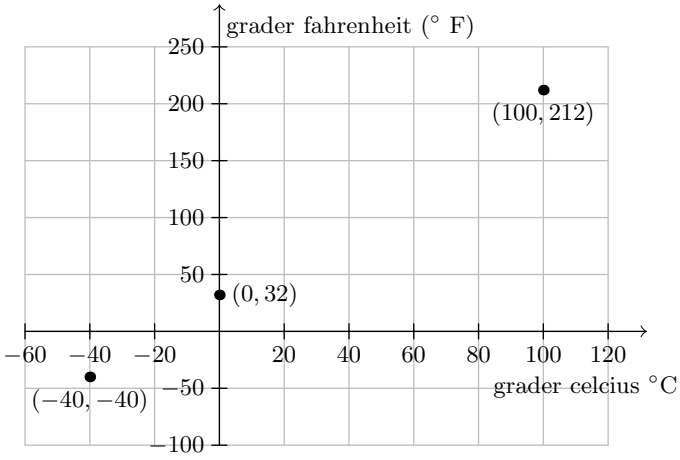
b) $B = 775$

c) $B = x \cdot y \cdot z$

d) $B = 315x + 250z + 210y$

0.1.24 (1PH24D1)

Grader celsius (°C) og grader fahrenheit (°F) er to ulike måleenheter for temperatur. Det er en lineær sammenheng mellom de to måleenhetene. Punktene i koordinatsystemet under viser temperaturer målt i grader celsius og i grader fahrenheit.



a) Bestem en formel som kan brukes til å regne om temperaturer fra grader celsius til grader fahrenheit.

b) Hvor mange grader celsius tilsvarer 68 (°F)?

0.1.25 (1PV26D1)

En bedrift produserer en vare. Kostnaden $K(x)$ kroner ved produksjon av x enheter av varen er gitt ved

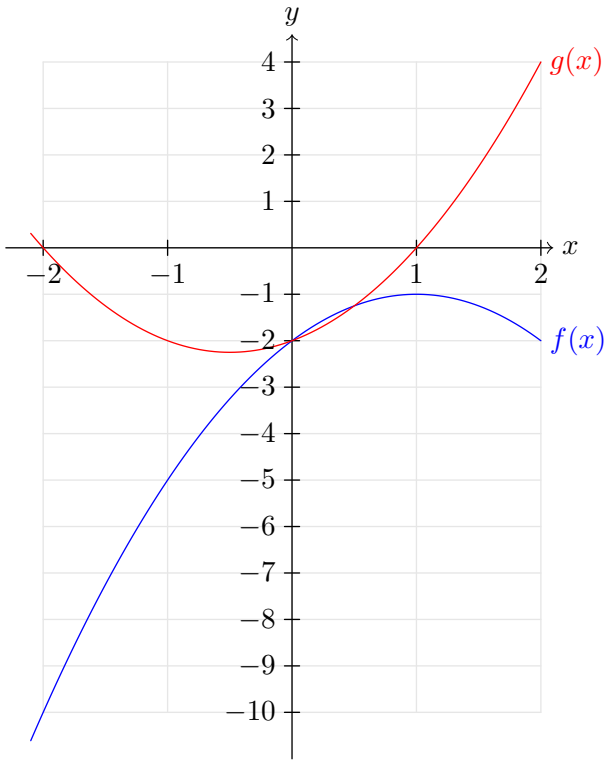
$$K(x) = x^2 + bx + 20000$$

a) Bestem $K(0)$. Hva forteller denne verdien om kostnaden ved produksjonen?

b) Det koster 30 000 kroner å produsere 50 enheter. Bestem b.

0.1.26

I denne oppgaven kan du anta at punkt på grafen som *ser* ut til å ha heltalls koordinater har det.



a) Finn koordinatene til toppunktet til $f(x)$.

b) Finn koordinatene til minst ett av skjæringspunktene til $f(x)$ og $g(x)$.

c) Finn nullpunktene til $g(x)$.

0.1.27

Løs ligningssettet

$$3b - 2a = 15$$

$$5a - b = 8$$

0.1.28

Løs ligningssettet

$$8x - 3y = 4x - 3$$
$$x + 8y = y - 2x$$

0.1.29 (GV22D1)

To sjokolader og én vannflaske koster 40 kr.
Fire sjokolader og tre vannflasker koster 98 kr.

Hvor mye koster én sjokolade?

0.1.30 (GV26D1)

To familier kjøper billetter til en fornøyelsespark.
Tre barn og to voksne betaler til sammen 2 850 kroner.
To barn og to voksne betaler til sammen 2 300 kroner.

Hvor mye koster én voksenbillett?

0.1.31 (GV25)

Kantina selger bagetter og kyllingsalater på mandager. En mandag selger kantina 30 salater og 40 bagetter. Da er inntekten 1600 kroner. Neste mandag selger kantina 22 salater og 40 bagetter. Da er inntekten 1440 kroner.

Hvor mye koster én bagett?

0.1.32 (GV26)

En elevbedrift solgte til sammen 131 kakestykker og boller for 3 210 kroner. Et kakestykke kostet 30 kroner, og en bolle kostet 20 kroner.

Lag et ligningssett, og finn ut hvor mange kakestykker og hvor mange boller elevbedriften solgte.

0.1.33 (1PH22D2)

I en bygård er det 40 leiligheter med til sammen 90 rom. Hver leilighet har enten to eller tre rom.

Hvor mange leiligheter har to rom, og hvor mange har tre rom?

0.1.34 (GV22D2)

Hanna planlegger en bursdagsfest. Hun ønsker å leie et lokale til festen. Hanna har laget et funksjonsuttrykk $f(x)$, som viser utgiftene ved leie av lokalet:

$$f(x) = 100x + 2500$$

Utgiftene består av en fast pris og en pris per time lokalet skal leies.

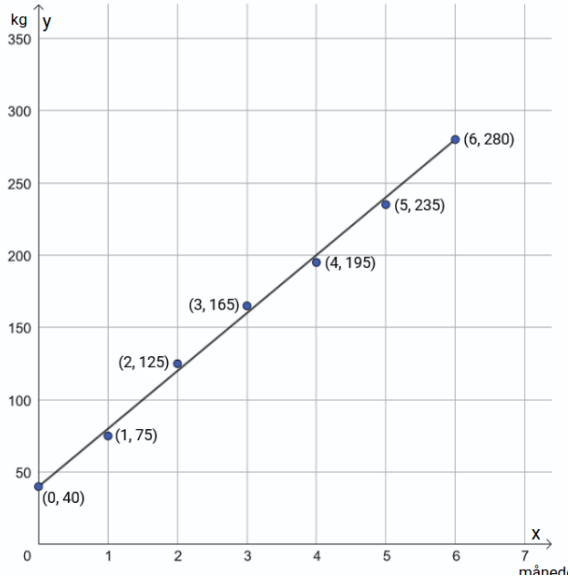
a) Hvilket ledd i funksjonsuttrykket representerer den faste prisen, og hvilket ledd representerer prisen per time?

b) Hvor mye koster det å leie lokalet i ti timer?

0.3.1 (GV26D1)

En kalv veies hver måned fra den blir født til den er seks måneder gammel. Vekten er vist i diagrammet nedenfor.

Finn stigninstallet til den rette linja, og gi en praktisk tolkning av svaret.



Gruble* 1 (GV26)

Ved 40 % rabatt koster en høyttaler 600 kr. Hva koster høyttaleren uten rabatt?

Gruble* 2 (GV22D1)

Selma skal dyrke bakterier. Hun starter med 15 000 bakterier i en skål. Antallet bakterier vokser eksponentielt, og øker med 10 % hver dag.

Hvor mange bakterier vil det være i skålen etter to dager?

Gruble* 3 (1PV21D2)

En skål med blåbærgelé ble satt til avkjøling i et rom der temperaturen var 20 °C. Tabellen viser temperaturen T i geléen x minutter etter at den ble satt til avkjøling.

x (minutter)	4	8	16	20	40	60	75	90
T (°C)	90,6	86,5	78,9	75,4	61,0	50,3	44,1	39,2

a) Bruk regresjon til å finne en funksjon $T(x) = a \cdot b^x$ som tilnærmer verdiene fra tabellen.

b) Avgjør gyldighetsområdet til modellen.

Gruble* 4 (1PV21D1)

Johan leser følgende tekst på en nettside:

"Temperaturen i en by i USA endret seg 5 °C i løpet av et døgn. Dette tilsvarer en endring på 41 °F."

Formelen for omregning mellom celsiusgrader C og fahrenheitgrader F er

$$F = \frac{9}{5}C + 32$$

Vurder påstanden om at en temperaturendring på 5 °C tilsvarer en temperaturendring på 41 °F.

Gruble* 5

Orinigalprisen på en vare er først senket med 20%, og så er den nye prisen senket med 50%. Etter dette koster varen 400 kr.

Hva kostet varen opprinnelig?

Gruble* 6 (1PV26D1)

Når en bil i fart starter å bremse, vil den kjøre en lengde før den har bremset helt opp. Denne lengden kalles *bremselengden*. Bremselengden s til en bil kan tilnærmes ved formelen

$$s = \frac{v^2}{2\mu g}$$

hvor $g = 10\,\text{m/s}$, μ er en konstant, og v er farten bilen hadde før bremsingen startet.

Finn verdien til μ for en bil som har farten $20\,\text{m/s}$, og som bruker $80\,\text{m}$ på å stoppe.

Gruble 7

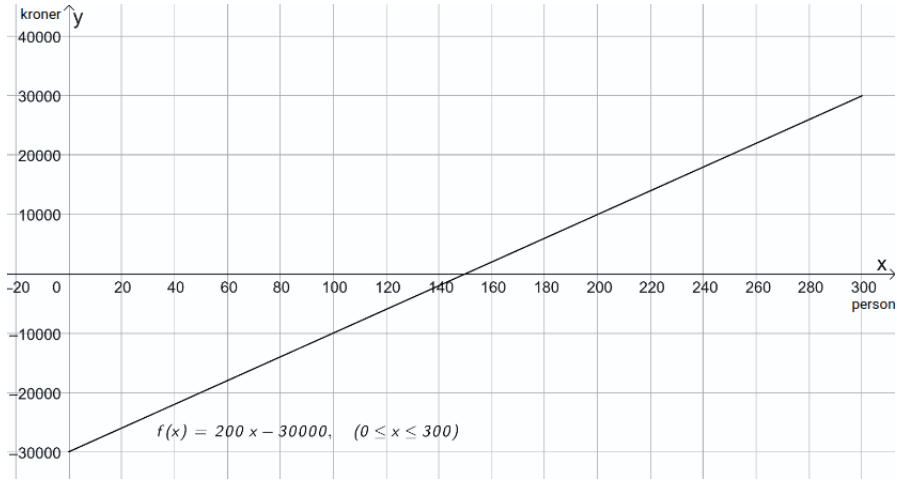
La a og b være de to midterste verdiene i et datasett med partalls antall verdier. Vis at metoden for å finne medianen slik den er beskrevet i regel **??** er likegyldig med metoden som er beskrevet i oppgave **??**.

Gruble* 8

Et prisme har bredde $20\,\text{cm}$ og lengde $10\,\text{cm}$. Hva er høyden til prismet når volumet til prismet er $1\,\text{L}$?

Gruble* 9 (GV26)

Maiken og Magnus er med på å arrangere en festival for å tjene penger til en skoletur. De trenger et overskudd på minst 12 000 kroner. De lager en modell som viser billettinntekter, utgifter til leie av lokalet og mulig overskudd.



a) Avgjør hvor mye de må betale for leie av lokalet, og prisen de tenkte å ha per billet.

Maiken og Magnus ønsker å få 12 000 kr i overskudd.

b) Maiken tror det kommer 150 personer til festivalen, og ser at de da må øke billettprisen for å oppnå ønsket overskudd. Hva må den nye billettprisen i så fall være?

c) Magnus tror det kommer 200 personer, og ønsker ikke å endre billetprisen. Han vil de heller skal finne et billigere lokale for å oppnå ønsket overskudd. Hvor mye må det nye lokalet i så fall koste?

Gruble* 10 (1PV26D1)

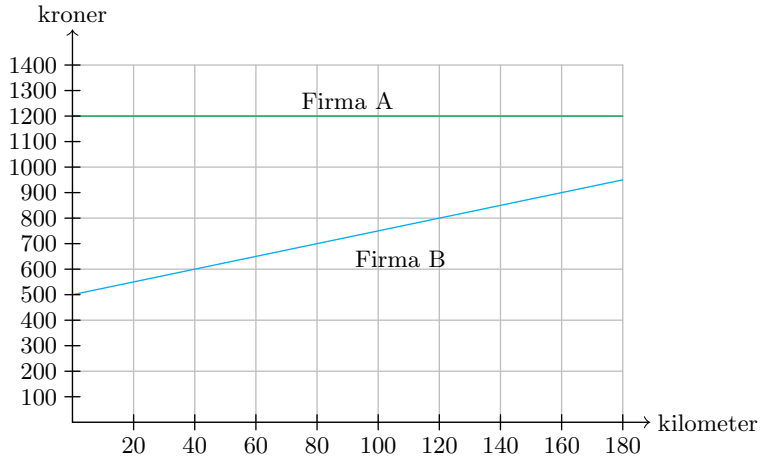
Ester skal leie en bil i et døgn. Hun kan velge å leie hos Firma A og Firma B. Figuren under viser prisen hun må betale for hver kilometer hun kjører.

a) Hvor langt må hun kjøre for at det skal lønne seg å velge Firma B?

b) De to tilbudene fra firmaene kan beskrives slik:

   1) En fast leiepris, og deretter en pris per kilometer kjørt.
   2) En døgnpris.

   Forklar hvilket firma som passer til beskrivelse 1, og hvilket som passer til beskrivelse 2. Grunngi svaret ditt, og finn verdiene til leiprisen, pris per kilometer kjørt og døgnprisen.



Gruble 11 (1PH21)

I en klasse har 15 av elevene vært på tur i høstferien. Det betyr at 60 % av elevene i klassen har vært på tur.

Hvor mange elever er det i klassen?

Gruble* 12 (1PH21)

En bil er i dag verdt 400 000 kroner. Bilens verdi har gått ned med 10 % hvert år i tre år.

Hva var bilens verdi for tre år siden?

Gruble* 13 (1PH21)

Kaldt vann helles i en tank som bruker strøm til å varme vannet. Vannets temperatur T (målt i grader Celsius) etter t timers oppvarming er gitt ved formelen

$$T = 9t + 7$$

a) Hvor lang tid vil det gå før temperaturen i vannet er 52 °C?

b) Gi en praktisk tolkning av tallene 9 og 7 i formelen.

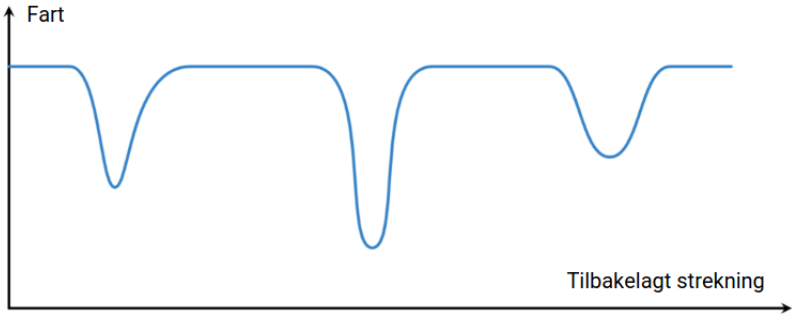
Gruble* 14 (1PV22D2)

En bakterie formerer seg ved todeling hvert 20. minutt. Det vil si at om det i starten er én bakterie, vil det etter 20 minutter være 2 bakterier, etter 40 minutter fire bakterier osv.

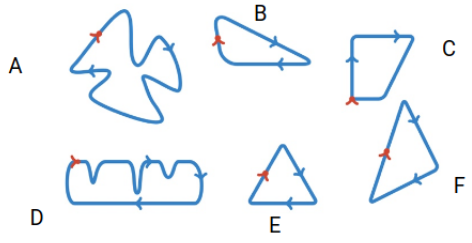
Hvor mange bakterier vil det være etter 12 timer?

0.3.2 (1PH23D2)

Grafen nedenfor viser hvordan farten til en racerbil har variert gjennom en runde av et billøp.



Bilen har kjørt på en av banene nedenfor, og runden har startet ved den røde markeringen. Bilen har holdt lavere fart jo krappere sving.



Hvilken bane har bilen kjørt på? Argumenter for svaret ditt.

Gruble* 15 (1PV22D2)

En dag går Aurora med jevn fart fra huset der hun bor, til postkontoret, som ligger noen kilometer unna. Hun står i kø for å hente en pakke. Når hun har fått pakken, går hun med jevn fart hjem igjen.

Skisser en graf som viser y kilometer Aurora har gått etter x minutter på denne turen.

Gruble* 16 (1PV24D1)

Anta at det på et tidspunkt vil bo 18 millioner mennesker i et land, og at dette vil tilsvare 2 promille av verdens befolkning.

Hvor stor vil verdens befolkning være på dette tidspunktet?

Gruble* 17 (1PH24D2)

For 8 måneder siden hadde Isabel 290 000 følgere på Snapchat. I dag har hun 340 000 følgere.

La x være antall måneder etter at Isabel hadde 290 000 følgere.

a) Sett opp et uttrykk for en funksjon $f(x)$ som beskriver utviklingen dersom antallet følgere har økt med samme antall hver måned. Gjør rede for valg av funksjon.

b) Sett opp et uttrykk for en funksjon $g(x)$ som beskriver utviklingen dersom antallet følgere har økt med samme prosent hver måned. Gjør rede for valg av funksjon.

Gruble* 18 (1PH24D2)

Når en strekning på s kilometer kjøres to ganger, er tidsforskjellen t minutter gitt ved

$$t = \left(\frac{1}{v_1} - \frac{1}{v_2}\right) \cdot s \cdot 60$$

der v_1 kilometer per time er gjennomsnittsfarten den første gangen strekningen kjøres, og v_2 kilometer per time er gjennomsnittsfarten andre gangen.

Camilla kjører 18 km hver morgen for å komme til skolen. En mandag kjørte hun med en gjennomsnittsfart på 58 km/h. Fredag i samme uke kjørte hun med en gjennomsnittsfart på 65 km/h.

a) Hvor mye lengre tid brukte hun på kjøreturen på mandagen sammenliknet med kjøreturen på fredagen?

Camilla vil sammenlikne to andre dager hun kjørte til skolen. Den ene dagen var gjennomsnittsfarten dobbelt så høy som den andre dagen. Tidsforskjellen mellom kjøreturene var 20 minutter.

b) Hvor lang tid brukte Camilla på hver av de to kjøreturene?

Gruble* 19 (1PH24D2)

Du har fått tilbud om jobber hos tre ulike bedrifter. Bedriftene har ulike måter å regne ut lønn på:

Bedrift	**Fast månedslønn**	**Tillegg ved reiseoppdrag**
A	32 000 kroner	20 000 kroner
B	63 000 kroner	16 000 kroner
C	75 000 kroner	8 000 kroner

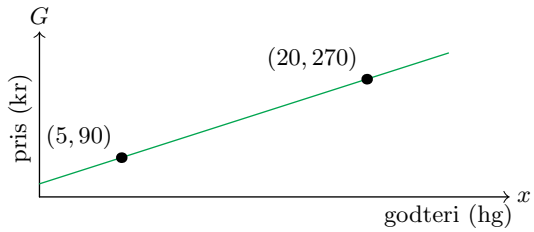
Du forventer å ha like mange reiseoppdrag hos hver av de tre bedriftene.

a) Bestem årslønnen din hos hver av bedriftene dersom du får tre reiseoppdrag i løpet av året.

b) Hvor mange reiseoppdrag må du ha i løpet av ett år for at du skal få best lønn i bedrift A, for at du skal få best lønn i bedrift B, og for at du skal få best lønn i bedrift C?

Gruble* 20 (1PV25D1)

En butikk selger en bøtte som kan fylles med godteri. Kunden betaler en fast pris for bøtta i tillegg til prisen for godteriet. Modellen under viser den totale prisen G (i kr) bøtte med x hg godteri.



Modellen kan uttrykkes på formen

$$G(x) = ax + b$$

a) Finn a og b.

b) Gi en praktisk tolkning av a og b.

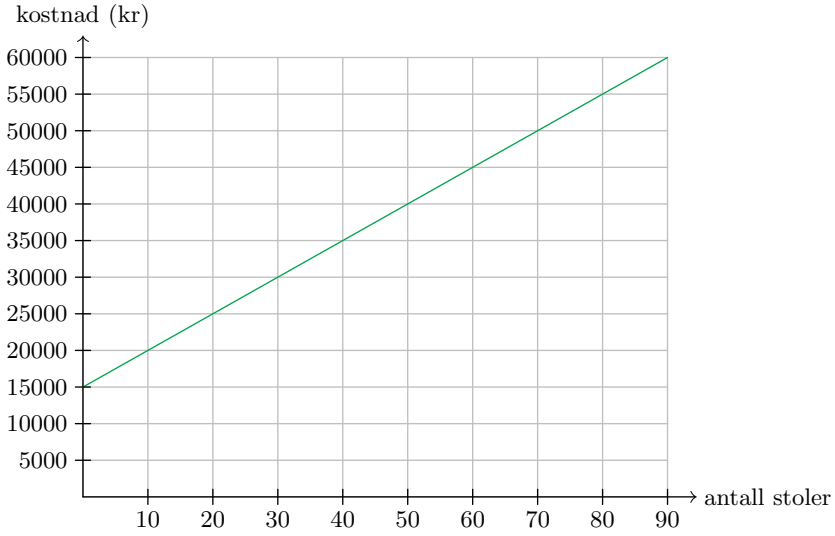
Gruble* 21 (1PV25D2)

En avis selges med følgende tilbud: "Kjøp 4 aviser for 99 kroner, spar 49%."

Hva koster én avis uten rabatt?

Gruble* 22 (2PV22D1)

Grafen under viser hvor mye det koster for en fabrikk å produsere stoler.



a) Hvor mye koster det totalt å produsere 20 stoler?

b) Hvor mye koster det totalt å produsere 120 stoler?

c) Hva blir kostnadene per stol dersom bedriften produserer 50 stoler?

Gruble* 23 (1PV26D1)

Petter, Ola og Ine eier hver sin hytte. På veien inn til hyttefeltet er det satt opp en bom. Alle hytteeierne må betale en fast årsavgift for å kunne bruke veien. I tillegg må de betale for hver bompassering.

- I fjor passerte Petter bommen 40 ganger. Han betalte til sammen 3 200 kroner i årsavgift og for passeringer.
- Ola passerte bommen 100 ganger og betalte til sammen 6 200 kroner.

a) Hvor mye betaler hver hytteeier i årsavgift? Hva er prisen per bompassering?

b) Sett opp en lineær modell som viser sammenhengen mellom antall bompasseringer og den totale prisen hver hytteeier må betale hvert år.

c) Ine betalte til sammen 5 200 kroner. Hvor mange ganger passerte hun bommen?

Gruble* 24 (2PV22D2)

Etter avsluttet behandling med et legemiddel vil mengden av legemiddelet i blodet avta eksponentielt. Mengden vil avta med 50 % i løpet av én halveringstid. Etter to halveringstider vil mengden være redusert til 25 % av opprinnelig mengde, etter tre halveringstider til 12,5 %, og så videre.

a) Hvor mange prosent av legemiddelet vil være igjen i blodet etter fem halveringstider?

b) Skisser en grafisk framstilling som viser sammenhengen mellom antall halveringstider og hvor mange prosent av legemiddelet som vil være igjen i blodet.

Gruble* 25 (2PH22D2)

Prisen for en vare ble satt opp med 1,5 %. Dette tilsvarte en prisøkning på 300 kroner.

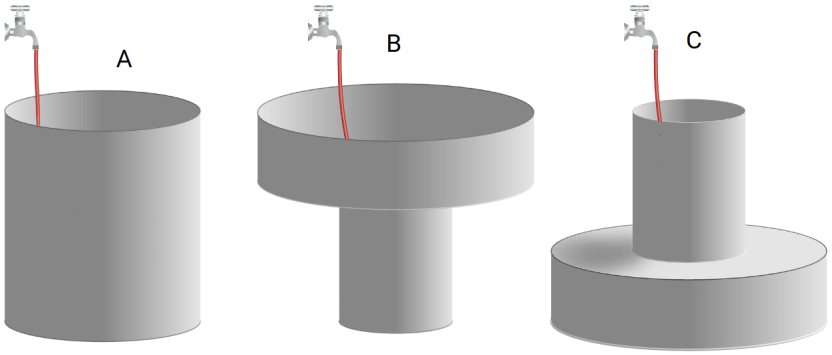
Hvor mange kroner ville prisøkningen tilsvart dersom prisen for varen i stedet hadde blitt satt opp med 4,0 %?

Gruble* 26 (2PV22D2)

Du skal sette opp et gjerde rundt et rektangelformet område. Området er dobbelt så langt som det er bredt. Arealet av området er $77\,\text{m}^2$.

Hvor langt gjerde trenger du?

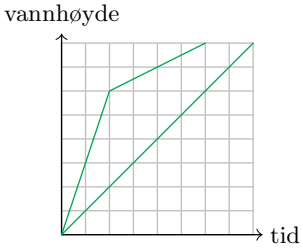
Gruble* 27 (2PH22D2)



De tre beholderne ovenfor skal fylles med vann. Vannet renner inn i hver beholder med samme konstante hastighet. De to sylinderne som beholder B og C består av er parvis like.

a) Grafene nedenfor viser sammenhengen mellom tid og vannhøyde for to av beholderne. Hvilke to? Grunngi svaret.

b) Tegn inn grafen som viser sammenhengen mellom tid og vannhøyde når den tredje beholderen blir fylt. Forklar hvordan du tenker når du tegner den siste grafen.



Gruble* 28 (2PH22D2)

> Hittil i år har over 15 millioner personer reist til eller fra norske flyplasser. Det er en økning på 250 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Avsnittet ovenfor er hentet fra en artikkel som ble publisert på nrk.no 18. juni 2022.

Omtrent hvor mange personer reiste til og fra norske flyplasser i samme periode i 2021?

Gruble* 29 (2PV23D2)

To T-skjorter og to bukser koster 1 496 kr.
Tre T-skjorter og én bukse koster 1 046 kr.

Hvor mye koster én T-skjorte? Hvor mye koster én bukse?

Gruble* 30 (2PV23D2)

Gitt følgende datasett med elleve kjente og ett ukjent heltall:

$$4 \quad 5 \quad 0 \quad 4 \quad 2 \quad 6 \quad 5 \quad 7 \quad 5 \quad 5 \quad 3 \quad x$$

Finn den minste verdien x kan ha for at gjennomsnittet skal bli større enn 4.

Gruble* 31 (2PV23D2)

Gitt følgende opplysninger

- I mai koster vare A det samme som vare B.
- Prisen for vare A vil øke med 7 % hver måned framover.
- Prisen for vare B har gått ned med 7 % hver måned frem til mai.

Avgjør om påstanden er riktig: "Vare A vil koste det samme i august som vare B kostet i februar." Grunngi svaret ditt.

0.3.3 (2PV24D1)

Konsumprisindeksen i 2015 er 100, mens konsumprisindeksen for 2023 er 129,6.

En vare kostet 500 kroner i 2015. Hva kostet varen i 2023 dersom prisen har fulgt konsumprisindeksen?

0.3.4 (2PV24D1)

Elevene i en klasse kjøpte 30 ispinner og 30 bokser med mineralvann til en sommeravslutning. Til sammen betalte de 900 kroner. En boks med mineralvann kostet 6 kroner mer enn en ispinne.

Hvor mye kostet en ispinne, og hvor mye kostet en boks med mineralvann?